

Article

봄배추 생육이상 평가를 위한 드론 열적외 영상 기반 작물 수분 스트레스 지수(CWSI) 분포도 작성

나상일 ¹⁾ · 안호용¹⁾ · 박찬원²⁾ · 홍석영²⁾ · 소규호²⁾ · 이경도 ^{1)†}

Crop Water Stress Index (CWSI) Mapping for Evaluation of Abnormal Growth of Spring Chinese Cabbage Using Drone-based Thermal Infrared Image

Sang-il Na ¹⁾ · Ho-yong Ahn¹⁾ · Chan-won Park²⁾ ·
Suk-young Hong²⁾ · Kyu-ho So²⁾ · Kyung-do Lee ^{1)†}

Abstract: Crop water stress can be detected based on soil moisture content, crop physiological characteristics and remote-sensing technology. The detection of crop water stress is an important issue for the accurate assessment of yield decline. The crop water stress index (CWSI) has been introduced based on the difference between leaf and air temperature. In this paper, drone-based thermal infrared image was used to map of crop water stress in water control plot (WCP) and water deficit plot (WDP) over spring chinese cabbage fields. The spatial distribution map of CWSI was in strong agreement with the abnormal growth response factors (plant height, plant diameter, and measured value by chlorophyll meter). From these results, CWSI can be used as a good method for evaluation of crop abnormal growth monitoring.

Key Words: Crop Water Stress Index (CWSI), abnormal growth, thermal infrared, spring chinese cabbage, drone

요약: 작물 수분 스트레스는 토양수분 함량, 농작물 생리학적 특성 및 원격탐사 기술을 이용하여 감지할 수 있으며, 작물의 생산량 감소를 평가하는데 매우 중요하다. 작물 수분 스트레스 지수(CWSI)는 작물의 엽온과 기온의 차이를 이용하여 산출할 수 있다. 본 연구에서는 드론 기반 열적외 영상을 이용하여 봄배추를 대상으로 관수 처리구(WCP)와 무관수 처리구(WDP)에 대한 CWSI 분포도를 작성하였다. 그 결과, CWSI 공간분포는 배추의 생육이상 반응 요소(구고, 구직경 및 엽록소 함량 측정치)와 높은 일치율을 나타내었다. 따라서 CWSI는 작물 생육이상 모니터링 및 평가에 좋은 수단으로 활용 가능할 것으로 판단된다.

Received August 7, 2020; Revised August 14, 2020; Accepted August 18, 2020; Published online September 3, 2020

¹⁾ 농촌진흥청 국립농업과학원 기후변화생태과 연구사 (Researcher, Climate Change and Agro-Ecology Division, National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration)

²⁾ 농촌진흥청 국립농업과학원 기후변화생태과 연구관 (Senior Researcher, Climate Change and Agro-Ecology Division, National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration)

[†] Corresponding Author: Kyung-do Lee (kdlee11@korea.kr)

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

1. 서론

배추는 김치의 주원료가 되는 중요한 채소로 연중 생산체계가 확립되어 1년 내내 파종과 수확이 가능하다. 소비자들의 김장에 대한 개념이 약화되면서 김장용 배추의 재배면적은 감소추세인 반면 품종의 분화와 발달에 의하여 연중 생산 체계로 전환되어가고 있다(Na *et al.*, 2015). 배추는 출하되는 시기에 따라 겨울배추(3~4월), 봄배추(5~6월), 여름배추(8~9월), 가을배추(10~11월)로 구분된다(Na *et al.*, 2016). 2018년 우리나라 배추의 총 재배면적 31,143 ha 중 노지재배가 차지하는 비중은 29,437 ha (94.5%)로 나타나 국내에서 생산되는 배추의 대부분이 노지에서 재배되는 것으로 나타났다. 또한, 작형별로는 가을배추가 13,313 ha (45.2%)로 가장 높게 나타났으며, 여름배추 5,727 ha (19.5%), 봄배추 5,662 ha (19.2%), 겨울배추 4,735 ha (16.1%) 순으로 나타났다(KOSIS, 2020). 그러나 우리나라는 잦은 봄가뭄으로 관개시기인 3~6월에 용수 공급이 매우 취약하고 농업용수 공급량은 관개면적을 기준으로 하기 때문에 전체적으로 물이 풍부하다 하더라도 소규모 면적의 밭에는 물을 제대로 공급해주지 못하는 현상이 발생하기도 한다. 또한, 지금까지 용수공급 계획은 대부분 논에 집중되어 밭 관개면적 비율이 2015년 기준 18.5% 수준에 불과하기 때문에 밭이 논에 비해 가뭄에 더 취약하고, 가뭄 피해에 더 많이 노출되어 있는 실정이다(KREI, 2016). 특히, 봄배추의 경우 수분 스트레스에 가장 민감한 정식기~결구기에 해당하는 시기가 4월말~6월초인 것을 고려해 볼 때, 안정적인 봄배추 생산량의 확보를 위해서는 봄가뭄에 따른 봄배추 수분 스트레스에 대한 효과적인 모니터링 방법이 필요하다.

기존의 농작물 스트레스 평가는 센서를 이용한 토양 수분함량 변화 모니터링 및 스트레스에 의한 작물의 생리학적 특성 변화 관측 등의 간접적인 방법으로 평가하였다. 그러나 토양 수분함량과 작물의 생리학적 특성 변화에 대한 현장 측정은 시간적, 경제적 부담이 크고 측정 지점 외 필지 내 공간변이를 고려하지 못하는 한계가 있다. 따라서 현재에는 위성, 항공영상 등 원격탐사 기술을 이용한 농작물 스트레스 모니터링이 시도되고 있다. 그러나 대규모 경지정리 및 집단화가 완료된 논, 밭의 경우 위성영상의 적용이 용이하지만 소규모 다품종

위주의 노지 채소는 위성영상의 적용이 제한적이고, 상대적으로 짧은 생육기간으로 인하여 안정적인 영상 수집이 어렵다. 이를 해결하기 위하여 최근 드론(Drone) 또는 무인비행체(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 플랫폼의 도입과 함께 드론에 탑재 가능한 초소형 센서가 다양하게 개발되어 이를 활용한 연구가 이루어지고 있다. 드론 기반의 영상은 100~300 m 이하의 비교적 낮은 고도에서 촬영하기 때문에 위성 또는 항공영상과 비교하여 기상, 지형의 영향을 적게 받으며, 상대적으로 가격이 저렴하고 5 cm 안팎의 높은 해상도와 함께 원하는 시기의 영상수집이 용이하여 정밀한 분석이 요구되는 작물 스트레스 모니터링에 유용하게 사용될 수 있다(Na *et al.*, 2019a).

한편, 작물이 받는 스트레스는 병해충으로 인한 생물학적 스트레스와 외기 환경의 변화로 발생하는 비생물학적 스트레스로 구분된다(Kim *et al.*, 2019). 특히, 고온 및 저온, 수분결핍, 고염분, 중금속, 대기오염 등의 다양한 환경 요인으로 인한 비생물학적 스트레스 조건에서는 광합성 효율이 낮아짐으로서 여분의 광에너지에 의한 광저해 현상이 발생할 수 있다. 광합성 식물은 광저해를 최소화하기 위하여 다양한 방어 기작을 사용한다(Na *et al.*, 2019b). 하지만 방어 기작이 한계에 도달하거나 이를 초과하는 스트레스가 지속될 경우, 작물의 생육이 지연되고 품질저하 및 수량감소로 이어지게 된다. 이와 관련하여 Lee *et al.*(2015)은 배추 재배기간 중 토양수분 결핍 기간이 2주 지속되면 배추 잎의 엽육 조직이 붕괴되며, 4주 이상 지속 시 충분히 관수한 처리구 대비 생산량이 66% 감소한다고 보고하였다. 이와 같이 작물이 수분 스트레스를 받게 되면 기공이 닫혀 증산과 광합성에 영향을 주게 되고, 이는 잎 표면 에너지 밸런스에 영향을 미쳐 엽온이 상승하게 된다. Idso *et al.*(1977)은 기공 개폐에 의하여 영향을 받는 작물의 엽온과 기온의 차이를 이용하여 작물 수분스트레스 지수(Crop Water Stress Index, CWSI)를 개발하였으며, 현재 작물의 수분 스트레스를 표현하기 위한 지수로서 널리 사용되고 있다. 선행연구를 살펴보면, 국외의 경우 드론 기반의 열적외 영상을 이용하여 사탕수수(Martinez *et al.*, 2016), 옥수수(Han *et al.*, 2016), 목화(Zhang *et al.*, 2018) 등 다양한 작물을 대상으로 수분 스트레스를 평가하였으며, CWSI가 수분 스트레스 외 토양 수분함량(DeJonge *et al.*, 2015), 엽 수분 포텐셜(Bellvert *et al.*, 2015) 및 기공전도도(Pou *et al.*, 2014)와도 높은 상관관

계를 나타낸다고 보고하였다. 그러나 국내에서는 대부분 지상에 설치된 근적외선 센서에 의한 엽온을 이용하여 관개수준에 따른 CWSI 변화 분석 연구(Kim *et al.*, 2019; Lee *et al.*, 2019; Yun *et al.*, 2020)가 주를 이루고 있으며, CWSI의 최적 관측 시간대 선정 관련 연구(Choi *et al.*, 2019) 등 관측 조건에 대한 연구도 일부 보고되고 있으나 드론 열적외 영상을 이용한 CWSI 분포도 작성과 관련된 연구는 미흡한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 작물의 생육이상 평가 방안으로 CWSI의 활용성을 높이고자 봄배추를 대상으로 드론 열적외 영상 기반 CWSI 분포도를 작성하고, 현장에서 측정한 생육인자와 비교하여 생육 이상 모니터링 가능성을 평가하였다.

2. 재료 및 방법

1) 시험구 조성 및 현장조사

본 연구를 위한 시험구는 전북 완주군 이서면에 위치한 국립농업과학원 내 경사지 포장(127°02'49.65"E, 35°49'28.52"N)에 조성하였다. 시험구의 면적은 290 m²이며, 약 1 m 간격으로 12열 재배 중인 봄배추를 대상으로 6열씩 묶어 2개의 처리구로 구분하였다(Fig. 1). 각 처리구는 봄배추에 인위적으로 수분 스트레스를 주기 위하여 관개를 하지 않고 강우에 의존하여 물관리가 된 처리구(Water Deficit Plot, WDP)와 자동 관수장치를 이용한 점적관수 처리구(Water Control Plot, WCP)로 조

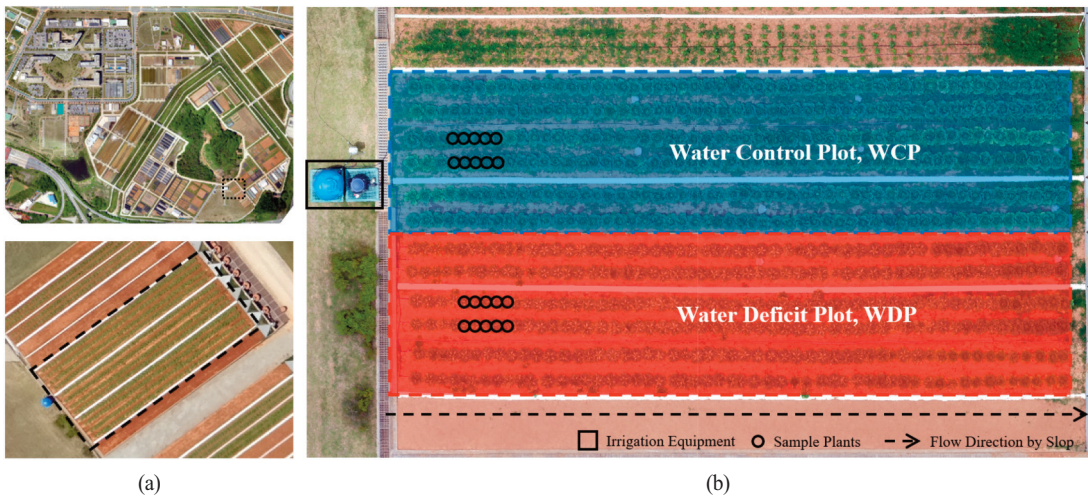


Fig. 1. Location of the study site (A) and water deficit plot is presented in red, and water control plot in blue. Black dots represent the biophysical sampled plants from each plot (B).



Fig. 2. Ground measurement of leaf chlorophyll contents.

성하였고, 강우량에 따라 관수시기를 탄력적으로 조절하였다. 배추의 재식거리는 40×85 cm로 봄배추 품종인 ‘춘광’을 2020년 4월 23일에 정식하여 6월 19일 수확하였으며, 표준 재배법에 준하여 재배하였다.

또한, 배추의 스트레스에 대한 생육이상 반응을 살펴보기 위하여 처리구별 각각 10개의 표본을 선정하여 현장조사를 수행하였다. 먼저, 구조적 반응 여부 판단을 위하여 배추 개체별 구고(Plant Height, P.H.)와 구직경(Plant Diameter, P.D.)을 직접 측정하였으며, 생리적 반응 여부 판단을 위하여 SPAD-502(Minolta, Japan)와 Field ScoutTM CM-1000(Spectrum Tech, USA) 센서를 사용하여 배추 잎의 엽록소 함량을 측정하였다(Fig. 2).

SPAD-502는 엽록소의 분광학적 특성을 이용하는 비파괴 검정기로서 측정하고자 하는 잎의 양면을 센서로 접촉하여 측정한다. 센서 내부의 발광다이오드를 이용하여 잎의 2×3 mm에 해당되는 면적에 빛을 투과하고 엽록소에 민감한 파장대인 650 nm와 대조 기준인 940 nm의 투과율 차이를 이용하여 엽록소 함량을 -9.9~99.9 범위의 값으로 나타낸다. 본 연구에서는 배추 개체별 외엽과 내엽 각각 3장씩 선별하여 측정하였으며, 잎 내 위치별 변이를 고려하여 잎의 녹색 부분에 해당하는 영역만을 5반복 측정하였다. 반면에 CM-1000은 적색 파장대 700 nm와 근적외선 파장대 840 nm의 반사율을 측정하고 두 값의 차이를 이용하여 엽록소 함량을 0~999 범위로 나타내는 기본적인 원리는 유사하지만 원격측정 방식으로 잎과 접촉하지 않고 일정면적을 동시에 측정한다는 점에서 차이가 있다. 또한, 태양광의 복사선을

이용하는 패시브(passive) 센서로서 측정 시 광량을 0~9 단계로 나누어 측정값과 동시에 저장하여 보정하는데 사용할 수 있다. 측정방법은 SPAD-502 센서와 동일한 엽을 대상으로 약 30 cm 높이(측정 직경 1.1 cm)에서 5반복 측정하였다.

2) 드론 영상 촬영 및 전처리

열적외 영상 수집을 위한 드론 촬영은 Fig. 3과 같이 회전익 드론(Inspire2, DJI, China)에 열적외 센서(Vue-Pro, FLIR, USA)를 탑재하여 고도 30 m에서 촬영하였다. 날장으로 촬영된 영상은 촬영 당시 드론의 외부 표정요소와 결합하여 전처리 프로그램(Pix4D-mapper, Pix4D, Switzerland)을 이용하여 영상 접합 및 정사보정을 수행하고 공간해상도 2.6 cm의 방사온도 영상으로 변환하였다. 또한 가시광선(RGB) 영상은 드론에 기본으로 탑재되어 있는 카메라(Zenmuse X3, DJI, China)를 이용하여 열적외 영상 촬영과 동시에 수집하였으며, QUAC(Quick Atmospheric Correction) 방법을 이용하여 반사율 영상으로 변환하였다.

3) RGB 및 열적외 영상을 이용한 CWSI 산출

CWSI는 작물이 받는 수분 스트레스를 0~1의 범위로 표현하는 지수로서 가용한 데이터에 따라 다양한 방법으로 산출이 가능하다. 크게 경험적 방법과 이론적 방법으로 나눌 수 있으며, Idso *et al.* (1981)에 의해 개발된 CWSI 경험식(empirical CWSI)은 대기온도와 엽온 그리고 상대습도 자료를 사용하여 간편하게 산정할 수 있다



(a) Inspire2 (DJI)



(b) Vue-Pro thermal sensor

Fig. 3. Drone, model DJI Inspire2 with the thermal sensor attached.

(Kim *et al.*, 2019). 그러나 상대습도의 경우 드론 및 센서에 의한 수집이 불가능하고 현장에서 실측을 통해 관측할 경우 공간분포도로 표현이 불가능하다. 또한, 에너지 수지 방정식을 기본으로 하는 CWSI 이론식(theoretical CWSI, Jackson *et al.*, 1981)도 대기온습도 외 순복사량, 풍속 및 작물의 초장과 관련된 데이터가 필요하므로 원격 탐사 데이터를 적용하기에는 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 Eq. 1과 같이 Jones(1992)가 제안한 방법으로 열적외 영상만을 이용하여 CWSI를 산출하였다.

$$CWSI = \frac{T_{canopy} - T_{wet}}{T_{dry} - T_{wet}} \quad (1)$$

여기서, T_{canopy} 는 열적외 영상에서 추출한 식생 온도, T_{wet} 는 잎의 기공이 최대한 열렸을 때의 온도로서 열적외 영상에서 추출한 식생의 최저온도, T_{dry} 는 잎의 기공이 최대한 닫혔을 때의 온도로서 열적외 영상에서 추출한 식생의 최고온도이다.

그러나 열적외 영상을 Eq. 1에 적용하려면 해당 영상에서 식생만을 추출하는 과정이 선행되어야 한다. 식생에 토양 및 기타 재료(비닐 멀칭, 수로, 농로 등)가 일부 포함될 경우 최고 및 최저온도가 변하여 T_{wet} 또는 T_{dry} 에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 열적외 영상 내 정확한 식생의 추출을 위하여 동시간에 촬영된 RGB 영상을 ExG (Excess Green)로 변환하여 식생 추출에 사용하였다. ExG는 효과적인 식생 추출을 위해 고안된 식생지수로서 Torres-Sanchez *et al.*(2014)은 무인기 기반의 다양한 식생지수를 활용하여 밀의 생육 초기 식생 피복률을 산출한 결과 Woebbecke *et al.*(1995)이

제시한 ExG 식생지수가 가장 높은 정확도를 나타낸다고 보고하였다. ExG는 Eq. 2와 같이 정의된다.

$$ExG = 2g - r - b \quad (2)$$

여기서, $r = \frac{R}{R+G+B}$, $g = \frac{G}{R+G+B}$, $b = \frac{B}{R+G+B}$ 이며, R, G, B 는 각각 적색, 녹색, 청색 밴드의 반사율이다.

Eq. 2를 이용하여 ExG로 변환된 영상은 Na *et al.*(2018)의 연구방법을 참고하여 식생과 토양의 경계에 해당하는 임계값을 산출한 후, 식생 고유의 방사온도를 추출하여 Eq. 1에 적용하였다.

3. 결과 및 고찰

1) 드론 영상 촬영 및 표면온도 추출

열적외 영상 수집을 위한 드론 촬영은 배추의 결구기(정식후 40일, DAP 40)가 시작된 후 5일 이상 무강우가 지속된 2020년 6월 10일(DAP 48)에 수행하였다(Fig. 4). 촬영시간은 12:40~13:00이며, 기상상황은 온도 31.8°C, 습도 47.7%, 풍속은 1.0 m/s 로 나타났다(http://weather.rda.go.kr/).

드론으로 촬영한 RGB 칼라영상과 열적외 영상을 처리한 결과는 Fig. 5와 같다. RGB 칼라영상과 열적외 영상의 공간해상도는 각각 0.7, 2.6 cm 로 촬영되었으며, 표면온도는 최고 67.7°C에서 최저 25.6°C로 나타났다.

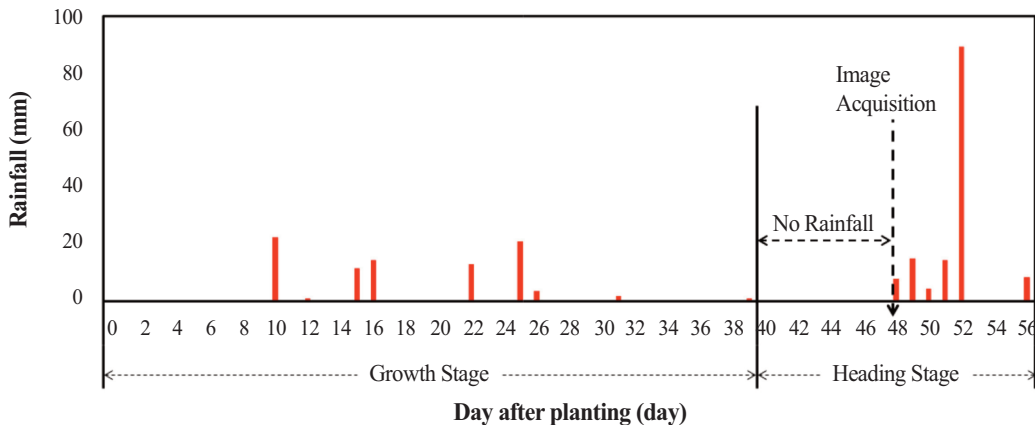


Fig. 4. Temporal variations of rainfall during the spring chinese cabbage growth period.



Fig. 5. RGB and TIR images form Drone.

2) ExG를 이용한 작물 추출

RGB 칼라영상(Fig. 6(a))을 Eq. 2에 적용하여 추출한 ExG 분포도는 Fig. 6(b)와 같다. 영상 전체에서 ExG는 -46~168의 범위를 나타내었으며, RGB 칼라영상과 비교한 결과 ExG는 식생에 가까울수록 높은 값을, 토양에 가까울수록 낮은 값을 나타내는 특성을 보였다. Fig. 6(c)

는 영상 내 ExG의 히스토그램을 Jenks Natural Breaks 기법에 의하여 등급화하고 각각의 등급화 기준을 임계치로 설정하여 식생과 토양을 분리한 결과이다. 그 결과 식생과 토양을 가장 잘 분리해내는 ExG의 임계치는 65.61로 나타났으며, RGB 칼라영상과 중첩을 통해 식생-토양 간 경계선을 추출하였다(Fig. 6(d)).

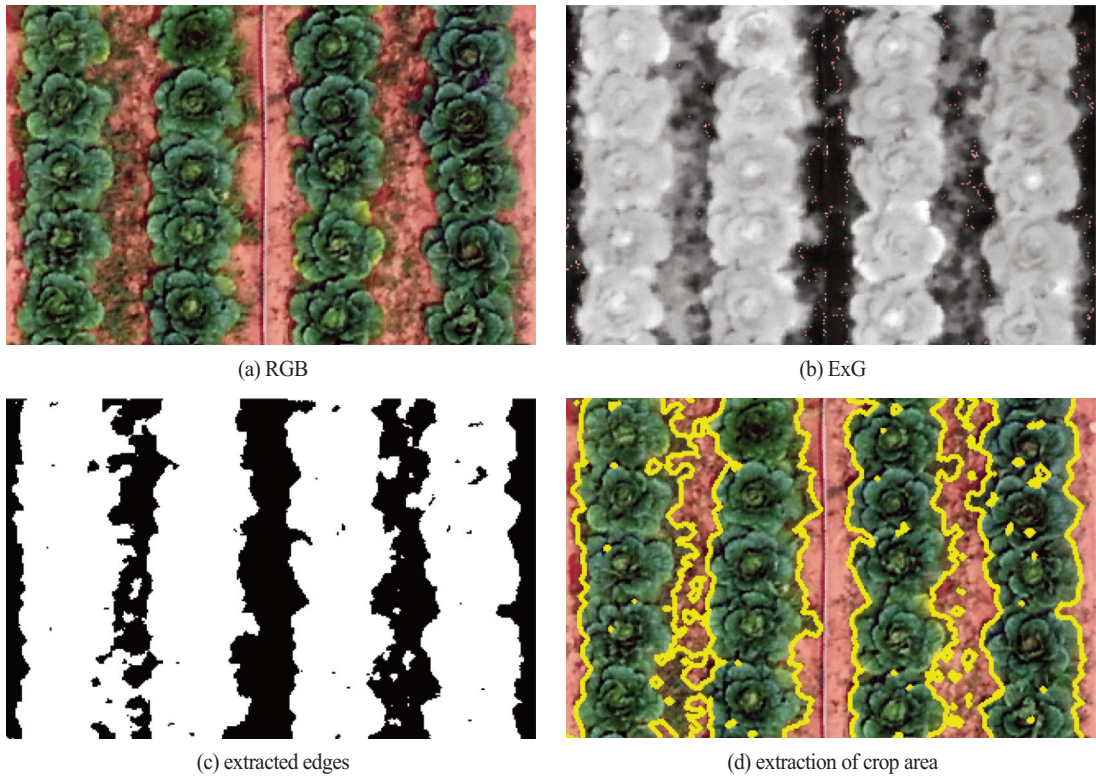


Fig. 6. Extraction of crop area using ExG.

3) CWSI 분포도 작성 및 평가

드론 기반의 열적외 영상에서 ExG의 임계값을 기준으로 식생 영역만을 추출한 후, CWSI 분포도를 작성한 결과는 Fig. 7과 같다. WCP와 WDP 내 배추의 평균 CWSI는 각각 0.250, 0.489로 나타나 시험포장 내 배추의 CWSI 분포는 처리구 조건에 따라 명확한 차이를 보였다. 특히, 지속적인 관수로 수분 스트레스가 없는 배추(WCP)의 평균 CWSI는 0.071~0.476인 반면에 수분 스트레스를 받은 배추(WDP)의 평균 CWSI는 0.202~0.645로 나타나 전반적으로 수분 스트레스가 클수록 CWSI가 높고 범위도 큰 것으로 나타났다(Table 1).

또한, 같은 처리구에서도 배추 CWSI의 공간 변이가

나타났다. 그림을 살펴보면, 모든 처리구에서 우측으로 갈수록 CWSI가 낮아지는 특성을 확인할 수 있다. 이는 처리구 내 토양수분의 이동에 의한 영향으로 판단된다. Fig. 7(a)와 Fig. 7(b)는 WDP 하단 1열의 수치 표고 모델(Digital Surface Model, DSM)과 CWSI의 공간변이를 나타낸 그림이다. 그림과 같이 시험포장은 좌측에서 우측으로 약 7°정도 기울어져 있는 경사지로서 토양 내 수분은 시간에 따라 우측으로 이동하게 된다. 또한, CWSI도 우측으로 갈수록 낮아지는 특성을 보이는데 이는 경사지 하단에 위치한 배추가 토양 내 수분의 영향으로 상대적으로 수분 스트레스를 덜 받은 것으로 해석할 수 있다. 따라서 동일한 관수 조건에서 작물의 CWSI 공간

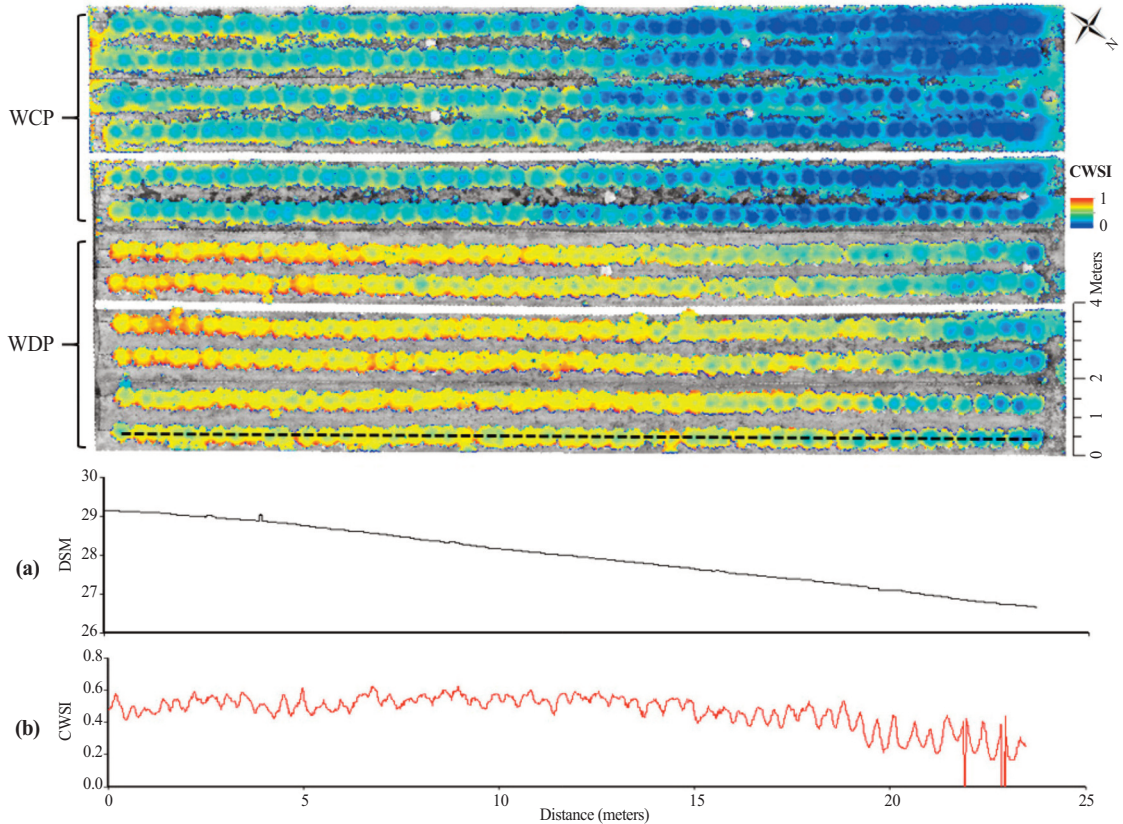


Fig. 7. Crop Water Stress Index (CWSI) map & spatial profile for DSM (a) and CWSI (b).

Table 1. Descriptive Statistics of CWSI

	n*	Mean	Minimum	Maximum	Range	S.D.**
WCP	324	0.250	0.071	0.476	0.406	0.085
WDP	324	0.489	0.202	0.645	0.443	0.090

* number of samples, ** Standard Deviation

Table 2. Descriptive Statistics of abnormal growth response factors

		Mean	Minimum	Maximum	Range	S.D.**
WCP	P.H. (cm)	31.900	29.000	34.000	5.000	1.524
	P.D. (cm)	57.000	54.000	59.000	5.000	1.563
	SPAD*	59.034	49.400	61.900	12.500	3.683
	CM-1000*	378.399	315.330	443.000	127.670	39.139
WDP	P.H. (cm)	20.700	17.000	24.000	7.000	2.359
	P.D. (cm)	47.300	43.000	51.000	8.000	2.263
	SPAD*	47.146	37.070	61.200	24.130	6.467
	CM-1000*	241.134	197.670	259.670	62.000	19.606

* Measured value by SPAD or CM-1000 chlorophyll meter, ** Standard Deviation

Table 3. Correlation coefficient abnormal growth response factors between CWSI

	Structural factors		Physiology factors	
	P.H. (cm)	P.D. (cm)	SPAD*	CM-1000*
WCP	-0.585	-0.490	-0.529	-0.558
WDP	-0.628	-0.720	-0.697	-0.668

* Measured value by SPAD or CM-1000 chlorophyll meter

분포를 확인하면 토양수분의 이동 방향을 간접적으로 추정할 수 있을 것으로 판단된다.

배추의 수분 스트레스에 대한 생육이상 반응을 살펴 보기 위하여 처리구별 각각 10개의 표본을 선정하여 현장조사를 수행한 결과는 Table 2와 같다. 결과를 살펴보면, 수분 스트레스를 받은 배추(WDP)의 평균 구고

및 구직경은 20.7 cm, 47.3 cm로 나타나 수분 스트레스가 없는 배추(WCP)와 비교하여 평균 구고 및 구직경이 약 35.11%, 17.02% 작은 것으로 조사되었으며, SPAD 및 CM-1000 관측값도 약 20.14%, 36.28% 작게 관측되었다. 그러나 표준편차의 경우 WDP의 배추가 WCP의 배추보다 큰 것으로 나타나 배추가 수분 스트레스를 받게 되

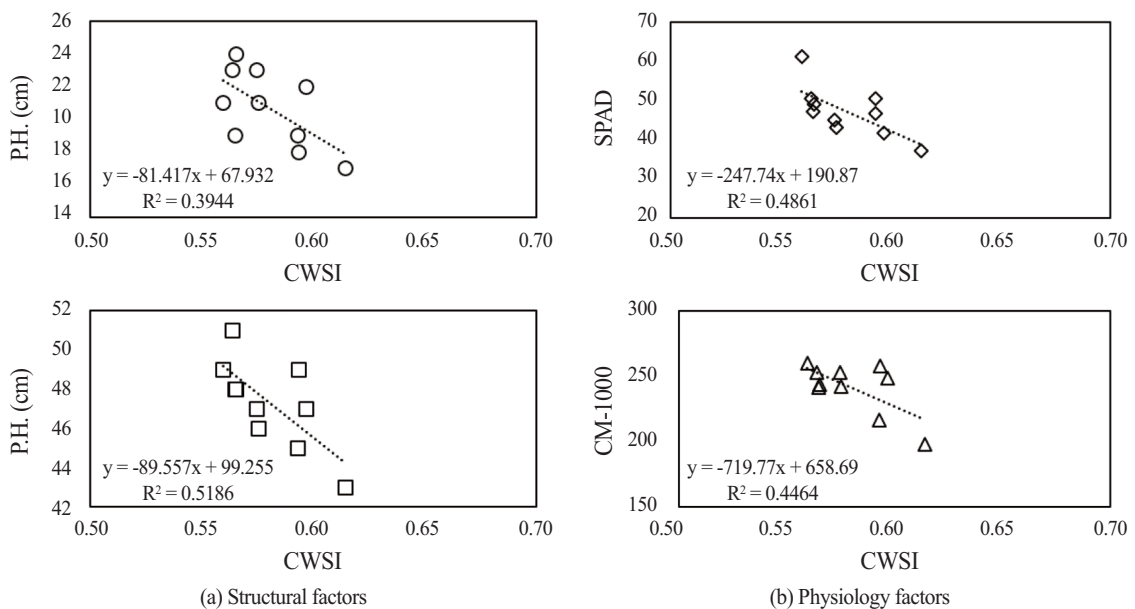


Fig. 8. Relationship between CWSI and abnormal growth response factors of WDP.

면 생육이상이 발현됨에 따라 전체적인 작황은 불균형 해지고 변이가 커지는 것으로 나타났다. 따라서 수분 스트레스는 배추의 구조적 및 생리적 생육이상에 모두 영향을 미치는 것으로 사료된다.

배추의 생육이상 반응요인과 CWSI의 상관분석 결과는 Table 3과 같다. 구조적 반응요인 및 생리적 반응요인 모두 CWSI와는 음(-)의 상관관계를 나타내어 CWSI가 클수록 생육이상이 발현될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 그러나 처리구별 상관계수를 비교해 보면, 수분 스트레스가 없는 배추(WCP)보다 수분 스트레스를 받은 배추(WDP)에서 보다 높은 상관관계를 보였다. 따라서 CWSI를 생육이상 모니터링에 활용할 경우 정상 작황보다는 수분 스트레스가 심할수록 보다 효과적인 모니터링이 가능할 것으로 판단된다.

수분 스트레스를 받은 배추(WDP)의 CWSI와 생육이상 반응요인과의 관계를 그림으로 나타내면 Fig. 8과 같다. 결정계수(R^2)는 구조적 및 생리적 반응요인 모두 유사한 수준을 보였으며, 구직경(0.519) > SPAD(0.486) > CM-1000(0.446) > 구고(0.394)의 순으로 나타났다. 그러나 본 연구는 1회의 드론 영상과 현장측정 자료를 사용하였으며, 표본조사의 수가 제한적으로 이는 통계적으로 인정할 만한 수준의 자료는 아니다. 따라서 향후 다년간의 드론 열적외 영상 기반 CWSI와 작물 생육이상 반응요인 자료의 축적이 이루어진다면 보다 정밀한 생육이상 모니터링이 가능할 것으로 판단된다.

4. 결론

본 연구에서는 작물의 생육이상 평가 방안으로 작물 수분스트레스 지수(Crop Water Stress Index, CWSI)의 활용성을 높이고자 봄배추를 대상으로 드론 기반의 열적외 영상 및 RGB 칼라영상을 이용하여 CWSI 분포도를 작성하고, 자동 관수장치를 이용한 점적관수 처리구(WCP) 및 무관수 처리구(WDP)에서 측정한 생육이상 반응요인(구고, 구직경, SPAD, CM-1000)과 비교하여 생육이상 모니터링 가능성을 평가하였다. 그 결과, WCP와 WDP 내 배추의 평균 CWSI는 각각 0.250, 0.489로 나타나 처리구 조건에 따라 명확한 차이를 보였으며, 전반적으로 수분 스트레스가 클수록 CWSI가 높고 범

위도 큰 것으로 나타났다. 또한, CWSI가 클수록 생육이상이 발현될 가능성이 큰 것으로 나타났으며, CWSI를 생육이상 모니터링에 활용할 경우 정상 작황보다는 수분 스트레스가 심할수록 보다 효과적인 모니터링이 가능한 것으로 나타났다.

그러나 본 연구의 자료수집 기간 및 표본조사의 수를 고려해 볼 때, 생육이상 모니터링 결과의 정확도 제고를 위해서는 보다 많은 자료의 축적과 작물에 따른 다양한 생육이상 반응요인에 대한 추가적인 검토가 필요할 것으로 사료되며, 정확한 엽온 추출을 위한 식생 추출 기술 개발 및 기상자료 수집을 위한 현장 센서와 드론 기반 열적외 센서와의 연계방안 마련 등 CWSI 산출의 고도화를 위한 끊임없는 노력이 필요할 것으로 생각된다. 또한, 위성을 이용한 관측 범위의 확대와 토양 및 기상자료와의 연계가 이루어진다면 생육이상 외 작황 전반에 걸친 다양한 분석으로의 적용과 정밀농업으로의 확대 연구도 가능할 것이며, 농림업 관측을 위한 중형 위성 개발이 진행되고 있는 시점에서 CWSI와 같은 작물의 스트레스 해석에 효과적인 식생지수에 대한 시계열 정보 수집 및 다양한 사례 연구 등이 지속적으로 수행된다면 원격탐사를 이용한 보다 정확한 농업관측이 이루어 질 것으로 기대된다.

사사

본 논문은 농촌진흥청 공동연구사업(과제번호: PJ 01382101)의 지원을 받았으며, 이에 감사드립니다.

References

- Agricultural Weather Information Service Homepage. <http://weather.rda.go.kr/>, Accessed on Jul. 15, 2020.
- Bellvert, J., J. Marsal, J. Girona, and P.J. Zarco-Tejada, 2015. Seasonal evolution of crop water stress index in grapevine varieties determined with high-resolution remote sensing thermal imagery, *Irrigation Science*, 33(2): 81-93.

- Choi, Y.H., M.Y. Kim, W.H. Oh, J.G. Cho, S.K. Yun, S.B. Lee, Y.J. Kim, and J.K. Jeon, 2019. Statistical Analysis of Determining Optimal Monitoring Time Schedule for Crop Water Stress Index (CWSI), *Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers*, 61(6): 73-79 (in Korean with English abstract).
- DeJonge, K.C., S. Taghvaeian, T.J. Trout, and L.H. Comas, 2015. Comparison of canopy temperature-based water stress indices for maize, *Agricultural Water Management*, 156: 51-62.
- Han, M., H. Zhang, K.C. DeJonge, L.H. Comas, and T.J. Trout, 2016. Estimating maize water stress by standard deviation of canopy temperature in thermal imagery, *Agricultural Water Management*, 177: 400-409.
- Idso, S.B., R.D. Jackson, P.J.J. Pinter, R.J. Reginato, and J.L. Hatfield, 1981. Normalizing the stress degree-day parameter for environmental variability, *Agricultural Meteorology*, 24: 45-55.
- Idso, S.B., R.D. Jackson, and R.J. Reginato, 1977. Remote sensing of crop yields, *Science*, 196(4285): 19-25.
- Jackson, R.D., S.B. Idso, R. Reginato, and P.J. Pinter, 1981. Canopy temperature as a crop water stress indicator, *Water Resources Research*, 17(4): 1133-1138.
- Jones, H.G., 1992. *Plants and Microclimate: A Quantitative Approach to Environmental Plant Physiology*, 2nd edition, Cambridge University Press, New York, NY, USA.
- Kim, M.C., Y.H. Choi, J.G. Cho, S.K. Yun, J.H. Park, Y.J. Kim, J.K. Jeon, and S.B. Lee, 2019. Response of Crop Water Stress Index (CWSI) and Canopy Temperature of Apple Tree to Irrigation Treatment Schemes, *Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers*, 61(5): 23-31 (in Korean with English abstract).
- Korea Rural Economic Institute (KREI) Homepage. <http://www.krei.re.kr/>, Accessed on Jun. 2, 2020.
- Korean Statistical Information Service (KOSIS) Homepage. <https://www.kosis.kr/>, Accessed on Jul. 8, 2020.
- Lee, H.S., S.K. Kim, H.J. Lee, J.H. Lee, S.W. An, and S.G. Lee, 2019. Development of Crop Water Stress Index for Kimchi Cabbage Precision Irrigation Control, *Korean Journal of Horticultural Science & Technology*, 37(4): 490-498 (in Korean with English abstract).
- Lee, S.G., H.J. Lee, S.K. Kim, C.S. Choi, S.T. Park, Y.A. Jang, and K.R. Do, 2015. Effects of Vernalization, Temperature, and Soil Drying Periods on the Growth and Yield of Chinese Cabbage, *Korean Journal of Horticultural Science & Technology*, 33(6): 820-828 (in Korean with English abstract).
- Martinez, J., G. Egea, J. Agüera, and M. Pirez-Ruiz, 2016. A cost-effective canopy temperature measurement system for precision agriculture: A case study on sugar beet, *Precision Agriculture*, 18(1): 95-110.
- Na, S.I., K.D. Lee, S.C. Baek, and S.Y. Hong, 2015. Estimation of Chinese cabbage growth by RapidEye imagery and field investigation data, *Korean Journal of Soil Science and Fertilizer*, 48(5): 556-563 (in Korean with English abstract).
- Na, S.I., C.W. Park, and K.D. Lee, 2016. Application of highland kimchi cabbage status map for growth monitoring based on unmanned aerial vehicle, *Korean Journal of Soil Science and Fertilizer*, 49(5): 469-479 (in Korean with English abstract).
- Na, S.I., C.W. Park, K.H. So, H.Y. Ahn, and K.D. Lee, 2018. Development of Biomass Evaluation Model of Winter Crop Using RGB Imagery Based on Unmanned Aerial Vehicle, *Korean Journal of Remote Sensing*, 34(5): 709-720 (in Korean with English abstract).
- Na, S.I., C.W. Park, K.H. So, H.Y. Ahn, and K.D. Lee, 2019a. Selection on Optimal Bands to Estimate Yield of the Chinese Cabbage Using Drone-based Hyperspectral Image, *Korean Journal of Remote Sensing*, 35(3): 375-387 (in Korean with English abstract).

- Na, S.I., C.W. Park, K.H. So, H.Y. Ahn, and K.D. Lee, 2019b. Photochemical Reflectance Index (PRI) Mapping using Drone-based Hyperspectral Image for Evaluation of Crop Stress and its Application to Multispectral Imagery, *Korean Journal of Remote Sensing*, 35(5-1): 637-674 (in Korean with English abstract).
- Pou, A., M.P. Diago, H. Medrano, J. Baluja, and J. Tardaguila, 2014. Validation of thermal indices for water status identification in grapevine, *Agricultural Water Management*, 134: 60-72.
- Torres-Sanchez, J., J.M. Pena, A.I. de Castro, and F. Lopez-Granados, 2014. Multi-temporal mapping of the vegetation fraction in early-season wheat fields using images from UAV, *Computers and Electronics in Agriculture*, 103: 104-113.
- Woebbecke, D.M., G.E. Meyer, K. Von Bargaen, and D.A. Mortensen, 1995. Color indices for weed identification under various soil, residue, and lighting conditions, *Transactions of the ASAE*, 38(1): 259-269.
- Yun, S.K., S.J. Kim, E.Y. Nam, J.H. Kwon, Y.S. Do, S.Y. Song, M.Y. Kim, Y.H. Choi, G.S. Kim, and H.S. Shin, 2020. Evaluation of Water Stress Using Canopy Temperature and Crop Water Stress Index (CWSI) in Peach Trees, *Protected Horticulture and Plant Factory*, 29(1): 20-27 (in Korean with English abstract).
- Zhang, Z., J. Bian, W. Han, Q. Fu, S. Chen, and T. Cui, 2018. Cotton moisture stress diagnosis based on canopy temperature characteristics calculated from UAV thermal infrared image, *Transactions of the Chinese Society Agricultural Engineers*, 34(15): 77-84.